



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

NDIC - DATEX II Elaborated Data Publication - FCD

Vydání 1.0rev2

Národní Dopravní Informační Centrum

2023-03-09

1	Úvod	2
1.1	Obecné pojmy	2
2	Koncepty	4
2.1	Publikace typu ElaboratedDataPublication	4
2.2	Vypočítané FCD informace	5
2.3	Poskytování pouze právě dostupných dat	10
3	Časová platnost	11
3.1	Stáří vstupních dat FCD	11
4	Popisování poloh	13
5	Příloha A: Příklady zpráv	14
5.1	samples/fcd-compatibility-mode.xml - data z FCD na 1 segmentu	14
5.2	samples/fcd-compatibility-mode-no-data.xml - na 1 segmentu nejsou FCD data	19
6	Příloha B: W3C XML Schéma	22
6.1	schema.xsd	22
7	Changelog	35
	Literatura	36
	Rejstřík	37

Identifikátor a verze:

uri

cz-ndic_d2-fcd-v1.0

Formát

1.0

Specifikace

1.0rev2

Aktualizováno

2023-03-09

Typ formátu:

Publikace

DATEX II v2.3/ElaboratedDataPublication

Rozšiřuje

elaboratedData, basicData/type=TrafficStatus, basicData/type=TravelTimeData

Vydavatel a autor:

Vydavatel

Národní Dopravní Informační Centrum

Autor

Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje datový formát, používaný pro poskytování informací generovaných systémem FCD, tedy dojezdových dob, rychlostí dopravního proudu, stavů dopravy, kolon, historických údajů a údajů o kvalitě vzorku na sadě předem definovaných poloh.

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informaci o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

DATEX II model

model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou. Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý.

Jednou ze specifických platforem pro vyjádření modelu je XML.

Model je rozsáhlý (sestává z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect souboru EAP, XML Schéma a další) viz [d2ref]. Další podpůrné informace viz [d2supp].

(DATEX II) profil

zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí.

(DATEX II) rozšíření

rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

rozšíření úrovně B

Rozšíření DATEX II modelu, které je zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem, i když obsahuje přidané struktury. [16157-1]

rozšíření úrovně C

Rozšíření DATEX II modelu, které není zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem.

publikace

prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. *ParkingTablePublication* [16157-6], *ParkingSituationPublication* [16157-6] atd.

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Popisovaný formát umožňuje poskytování informací získaných z FCD. Jedná se o dojezdové doby, rychlost dopravního proudu, stupně dopravní zátěže a odhad délky kolon na sadě předem definovaných poloh.

2.1 Publikace typu *ElaboratedDataPublication*

Formát vychází z DATEX II publikace typu *ElaboratedDataPublication* [16157-5] a využívá ji pro přenos informací o dojezdových dobách, rychlostech a stupních dopravy na sadě předdefinovaných poloh.

Informace o **stupních dopravy**, **délce kolon** i s jejich **počátky a konci** jsou přidány prostřednictvím rozšíření úrovně B třídy *TrafficStatus* DATEX II modelu.

Informace o **kvalitě dat** a **počtu vozidel FCD** na segmentu, včetně jejich typu, jsou přidány prostřednictvím rozšíření úrovně B třídy *TravelTimeData* DATEX II modelu.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsi=
   ↳ "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/
   ↳ schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
3   <exchange>
4     <supplierIdentification>
5       <country>cz</country>
6       <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
7     </supplierIdentification>
8   </exchange>
9   <payloadPublication lang="cs" xsi:type="ElaboratedDataPublication">
10    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-fcd-v1.0</feedType>
11    <publicationTime>2017-11-18T00:00:06+01:00</publicationTime>
12    <publicationCreator>
13      <country>cz</country>
14      <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
15    </publicationCreator>
16    <periodDefault>300</periodDefault>
17    <timeDefault>2017-11-17T23:59:35+01:00</timeDefault>
18    <headerInformation>
19      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
<informationStatus>real</informationStatus>
</headerInformation>
```

Informace FCD pro jeden segment (polohu) je uvedena ve 3 elementech *elaboratedData*, ty totiž mohou obsahovat pouze jeden typ informace:

- hustota provozu ve třídě *TrafficStatus* + stupně provozu (dle CZ) a kolony v jejím rozšíření,
- rychlost dopravy ve třídě *TrafficSpeed* a
- čas průjezdu ve třídě *TravelTimeData* + kvalitativní parametry v jejím rozšíření.

Element *elaboratedData* nemá vlastní unikátní identifikátor a je jednoznačně určen časem publikace a identifikátorem odkazované polohy.

Identifikace profilu poskytovaných dopravních informací je uvedena v elementu *feedType* odkazujícím na konkrétní dokumentaci zveřejněnou v národním registru dopravních informací.

2.2 Vypočítané FCD informace

Stavové informace zahrnuté v tomto profilu jsou:

- rychlost dopravního proudu [km/h] za
 - aktuálních podmínek
 - při volném provozu (freeFlow)
- dojezdové doby [s] za
 - aktuálních podmínek
 - při volném provozu (freeFlow)
- aktuální zpoždění [s] (jako rozdíl aktuální - freeflow dojezdové doby)
- hustotu provozu [-] (tak jak je stanovena výčtem *trafficStatusEnum*)

Další informace zahrnuté v tomto profilu jsou:

- reakční doby systému [s] (jako rozdíl doby dostupnosti vstupních dat a doby výpočtu stavové informace)

Stavové informace zahrnuté v tomto profilu rozšířením třídy *TrafficStatus* jsou:

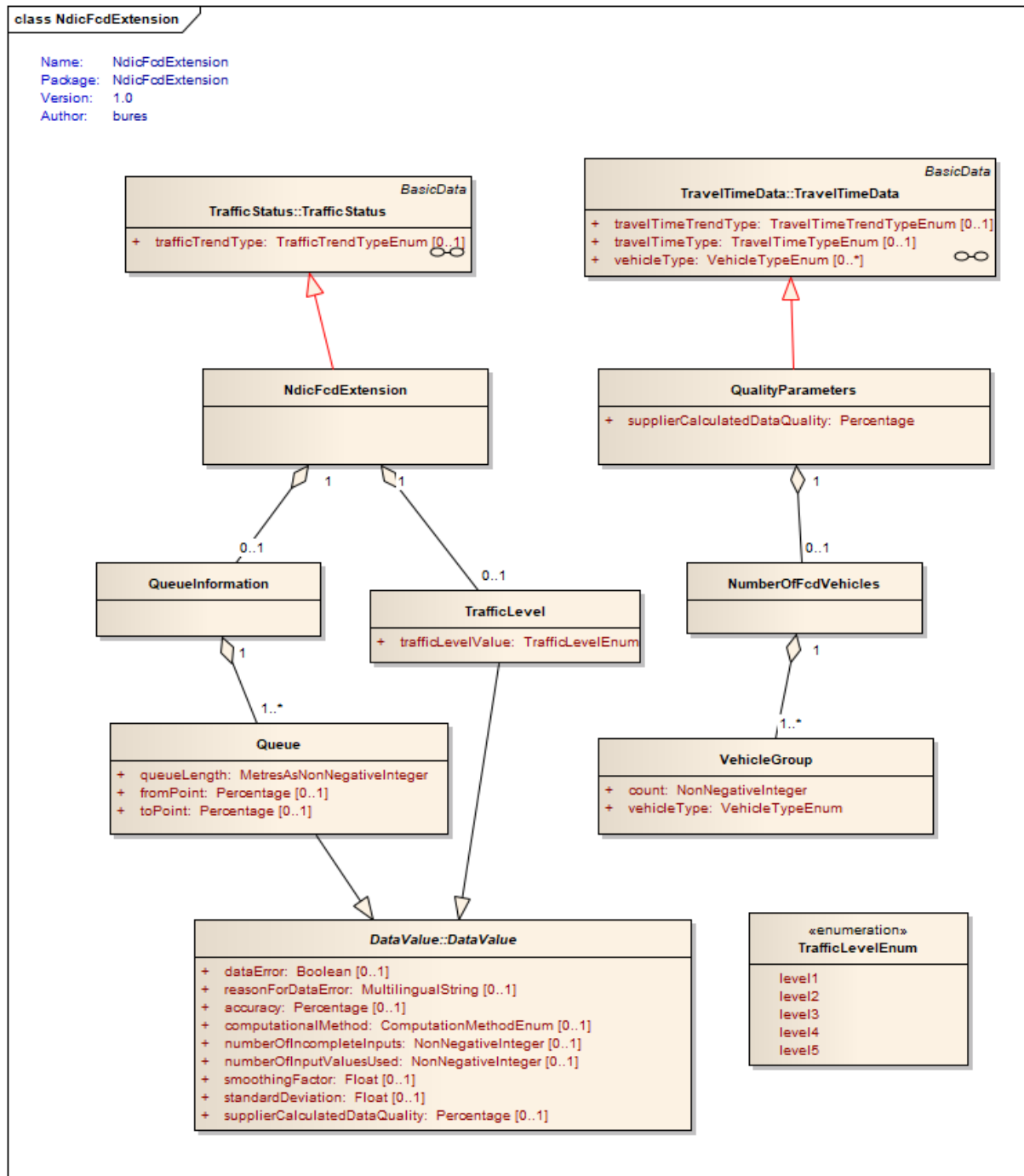
- stupně provozu [-] (1-5 tak jak jsou používány v ČR)
- kolony na segmentu, odhad jejich délky [m] a odhad počátku a konce [%] kolony na odkazovaném segmentu

Společné kvalitativní parametry zahrnuté v tomto profilu rozšířením třídy *TravelTimeData* jsou:

- míra spolehlivosti dat [-]
- počet FCD vozidlových sond [-] na segmentu

Informace zahrnuté rozšířením jsou uvedeny na obrázku 1.

Následující články jsou věnovány popisu jednotlivých stavových informací.



Obr. 1: Rozšíření třídy TrafficStatus a TravelTimeData.

2.2.1 Míra spolehlivosti dat

Míra spolehlivosti dat charakterizuje kvalitu datového vzorku a nabývá hodnot <0-1> kdy 1 znamená 100% spolehlivá data. Kvalita datového vzorku se hodnotí podle stárí použitých vstupních poloh, jejich počtu atp. Vzorec výpočtu není součástí tohoto profilu.

Míra spolehlivosti dat je udávána pro segment v rozšíření *travelTimeDataExtension* v elementu *supplierCalculatedDataQuality* a platí pro všechny elementy *elaboratedData* vztahující se k danému segmentu.

```

96 <travelTimeDataExtension>
97   <qualityParameters>
98     <supplierCalculatedDataQuality>1</supplierCalculatedDataQuality>

```

Profil umožňuje (ale nevyžaduje) uvedení míry spolehlivosti dat pro každou vypočítanou hodnotu zvlášť a to atributem *supplierCalculatedDataQuality*. V případě uvedení má tato hodnota přednost před hodnotou na globálnější úrovni.

```

92 <freeFlowSpeed supplierCalculatedDataQuality="0.8">
93   <speed>50</speed>
94 </freeFlowSpeed>

```

2.2.2 Aktuální počet plovoucích vozidel

Aktuální počet plovoucích vozidel, ze kterých byly hodnoty vypočítány, je udáván v elementu *numberOfFcdVehicles* v elementu *trafficStatusExtension* a platí pro všechny elementy *elaboratedData* vztahující se k danému segmentu.

Počet plovoucích vozidel je možné specifikovat detailněji podle kategorie vozidla. Kategorie vozidel je vyjádřena hodnotou elementu *vehicleType* zanořenou do elementu *vehicleGroup*. Pro každou hodnotu *vehicleType* lze použít jednu *vehicleGroup* s tím, že hodnota *anyVehicle* se užívá pro vyjádření celkového počtu vozidel všech kategorií.

```

99   <numberOfFcdVehicles>
100     <vehicleGroup>
101       <count>9</count>
102       <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
103     </vehicleGroup>
104   </numberOfFcdVehicles>

```

Profil umožňuje (ale nevyžaduje) uvedení celkového počtu použitých plovoucích vozidel pro každou vypočítanou hodnotu zvlášť a to atributem *numberOfInputValuesUsed*.

```

34 <trafficStatus numberOfInputValuesUsed="9" supplierCalculatedDataQuality="1">
35   <trafficStatusValue>congested</trafficStatusValue>
36 </trafficStatus>

```

Některá statistická data, jako jsou *freeFlowSpeed* nebo *freeFlowTravelTime*, jsou na počtu plovoucích vozidel nezávislá. V takovém případě je hodnota počtu vozidel, pokud je uvedena atributem *numberOfInputValuesUsed*, nastavena na 9999.

```

88 <freeFlowTravelTime numberOfInputValuesUsed="9999"
89   <duration>259</duration>
90 </freeFlowTravelTime>

```

2.2.3 Rychlost dopravního proudu

Rychlost dopravního proudu [km/h] na segmentu je uvedena ve dvou samostatných elementech *elaboratedData*. Aktuální průměrná rychlost *averageVehicleSpeed* v měřeném časovém okně je uvedena ve třídě *TrafficSpeed* elementu *basicData*.

```
<averageVehicleSpeed>
  <speed>38</speed>
</averageVehicleSpeed>
```

Rychlost volného průjezdu vozidla *freeFlowSpeed* je uvedena ve třídě *TravelTimeData* v elementu *basicData*.

```
<freeFlowSpeed supplierCalculatedDataQuality="0.8">
  <speed>50</speed>
</freeFlowSpeed>
```

2.2.4 Dojezdová doba a aktuální zpoždění

Dojezdová doba [s] je uvedena v elementu *basicData* s *xsi:type="TravelTimeData"*. V tomto profilu jsou použity 2 různé typy dojezdových dob:

- *travelTime*: aktuální průměrná dojezdová doba
- *freeFlowTravelTime*: doba volného průjezdu

```
<vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
<travelTime numberOfInputValuesUsed="9" supplierCalculatedDataQuality="1">
  <duration>549</duration>
</travelTime>
<!-- historical data from fcd vehicles database -->
<freeFlowTravelTime numberOfInputValuesUsed="9999"
supplierCalculatedDataQuality="1">
  <duration>259</duration>
</freeFlowTravelTime>
```

Profil poskytuje informace o dojezdové době bez rozlišení typu vozidel.

Aktuální zpoždění je vyjádřeno implicitně jako rozdíl hodnot aktuální průměrné dojezdové doby (*travelTime*) a doby volného průjezdu (*freeFlowTravelTime*).

2.2.5 Stupně dopravy

Hustota provozu je vyjádřena hodnotou z číselníku *TrafficStatusEnum* jak je definováno v normě [16157-3] v tabulce A.125.

```
<trafficStatus numberOfInputValuesUsed="9" supplierCalculatedDataQuality="1">
  <trafficStatusValue>congested</trafficStatusValue>
</trafficStatus>
```

Tabulka 1: Hodnoty obsažené ve výčtu „TrafficStatusEnum“

Název výčtové hodnoty	Určení	Definice
impossible	Dopravní kolaps	Vozidla na komunikacích stojí nebo v kolonách jen velmi pomalu popojíždějí, průměrná rychlost je velmi malá.
congested	Dopravní kolony	Tvoří se kolony vozidel, provoz není plynulý, průměrná rychlost je výrazně snížena, průjezd křižovatkami je narušen.
heavy	Silný provoz	Tvoří se proudy vozidel, provoz je plynulý, avšak rychlost nižší než maximální povolená.
freeFlow	Plynulý provoz	Doprava je v daném směru plynulá. Provoz probíhá nejvyšší povolenou nebo vyšší rychlostí a řidiči mohou volně přejíždět mezi pruhy.
unknown	Neznámý	Dopravní podmínky jsou neznámé.

Třída *TrafficStatus* je rozšířena (rozšíření úrovně B) o explicitní určení stupňů dopravy, tak jak jsou stanoveny a používány v ČR. Stupně provozu (1-5) jsou stanoveny v třídě *TrafficLevel* pomocí frází „level1“ až „level5“, v elementu *trafficLevelValue*. Jejich význam, uvedený v číselníku *TrafficLevelEnum*, vychází z podmínek stanovených v ČR. Další atributy, jako např. trend, se neuvádí.

```

<trafficLevel>
  <trafficLevelValue>level4</trafficLevelValue>
</trafficLevel>

```

Hodnota *TrafficLevel* je vypočítaná z % rozdílu aktuální rychlosti dopravního proudu a rychlosti dopravního proudu na volném segmentu.

Tabulka 2: Výpočet v definice stupňů provozu v publikaci FCD

Stupeň	Popis	% rozdílu
1	provoz pouze jednotlivých vozidel, jízda je plynulá	<85 %, 100 %)
2	provoz malých skupinek vozidel, jízda je plynulá, odbavování na křižovatkách bez problémů	<75 %, 85 %)
3	tvoří se proudy vozidel, provoz je plynulý, avšak rychlost nižší než maximální povolená	<50 %, 75 %)
4	tvoří se kolony vozidel, provoz není plynulý, průměrná rychlost je výrazně snížena, průjezd křižovatkami je narušen	<20 %, 50 %)
5	dopravní kolaps – vozidla na komunikacích stojí nebo v kolonách jen velmi pomalu popojíždějí, průměrná rychlost je velmi malá	<0 %, 20 %)

2.2.6 Kolony

Kolony na segmentu jsou vyjádřeny implicitně dopravním stavem „level4“ a „level5“ a dále přítomností elementu *queueInformation*, který byl do třídy *TrafficStatus* dodán prostřednictvím rozšíření typu B modelu DATEX II.

Segmenty jsou interně děleny na menší části (úseky silniční sítě Global Network, GN). Přítomnost kongesce se vyhodnocuje vůči úsekům GN jako pokles rychlosti průjezdu tohoto úseku **pod 30 % rychlosti volného průjezdu**.

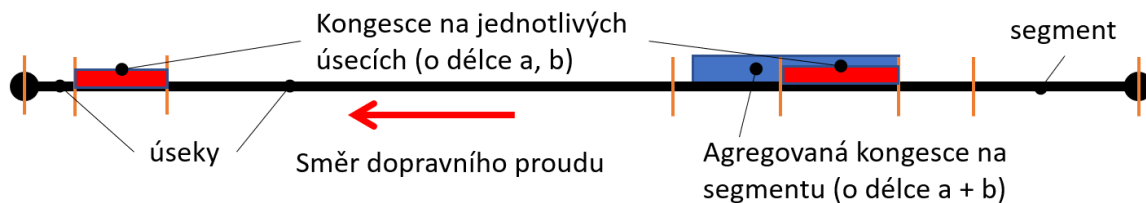
Element *queueInformation* obsahuje agregované hodnoty z jednotlivých úseků segmentu na kterých byla vyhodnocena kongesce. Pokud na žádném z úseků segmentu nebyla vyhodnocena element *queueInformation* není přítomen. Element je přítomen pouze jedenkrát za segment, tomu jsou uzpůsobeny hodnoty jeho atributů (více viz popis atributů a obrázek níže).

```

<queueInformation>
  <queue>
    <queueLength>148</queueLength>

```

(continues on next page)



Obr. 2: Znázornění agregace jednotlivých kongescí na segmentu

(pokračujte na předchozí stránce)

```

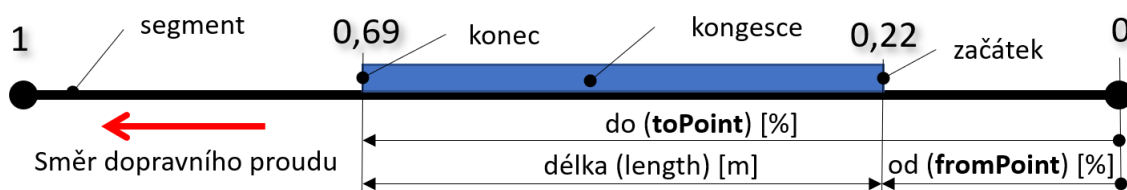
46      <!-- start of the queue (tail) at the 0.4 of the length of the segment -->
47      <segment -->
48      <fromPoint>0.4</fromPoint>
49      <!-- end of the queue (head) at the 0.9 of the length of the segment -->
50      <toPoint>0.9</toPoint>
51      </queue>
      </queueInformation>

```

Délka kolony na segmentu je vyjádřena v elementu *queueLength*, který udává agregovanou délku kolony pro všechny úseky segmentu [m]. Resp. suma délky úseků sítě Global Network (i na sebe nenavazujících), ležících na daném segmentu, na kterých byla detekována kongesce.

Počátek a konec kolony je uveden nepovinnými elementy *fromPoint* a *toPoint*, vyjadřujícími relativní „souřadnice“ kolony vztahované vůči segmentu ve směru provozu. Kolona, dle této definice, začíná (*fromPoint*) v místě kdy do ní dorazí vozidla a končí (*toPoint*) na místě kde ji opouští a pokračují dále po segmentu. **Viz následující obrázek.**

V případě více rozdělených kongescí na segmentu, například kolona detekovaná na 1. a 3. úseku GN element *fromPoint* udává pouze informaci o 1. koloně a element *toPoint* je dopočítán pomocí hodnoty *queueLength*.



Obr. 3: Ukázka odkázaní na relativní polohu kolony na segmentu.

2.3 Poskytování pouze právě dostupných dat

V případě nedostupnosti dat pro výpočet stavových informací na dané segmentu, se k této segmentu přenášejí pouze kvalitativní parametry, a pokud jsou, tak i historické údaje v elementu *basicData* třídy *TravelTimeData*.

Trasa na které existují aktuální stavová data je tedy informačně pokryta 3 elementy *elaboratedData*, zatímco ta, ke které aktuální data neexistují pouze jedním.

Časová platnost

Publikace je periodicky aktualizována, hodnota v elementu *periodDefault* určuje běžnou délku intervalu aktualizace v sekundách.

Hodnota *publicationTime* určuje pouze to, kdy byla publikace vytvořena, ale **není vztažným časem výpočtu**.

Hodnota *timeDefault* určuje **společný vztažný čas hodnot všech záznamů** a je časem konce konkrétní periody měření a výpočtu.

Žádné další určení platnosti údajů není používáno.

```

11 <publicationTime>2017-11-18T00:00:06+01:00</publicationTime>
12 <publicationCreator>
13   <country>cz</country>
14   <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
15 </publicationCreator>
16 <periodDefault>300</periodDefault>
17 <timeDefault>2017-11-17T23:59:35+01:00</timeDefault>

```

3.1 Stáří vstupních dat FCD

Každý jeden záznam je popsán elementem *basicData* a ve svém elementu *measurementOrCalculationTime* uvádí čas nejčerstvější vstupní informace, kterou využil pro výpočet svých stavových hodnot. K aktualizaci dochází pravidelně v intervalu 1 minuty, kdy se vyhodnocují trasy všech vozidel na sledované síti a jimi projeté úseky (části segmentu) a hodnoty k takto projatým úsekům. K poslední aktualizaci stavu segmentu dojde, když jej opustí poslední vozidlo.

Stáří vstupních dat, použitých pro jednotlivé záznamy, tak lze vypočítat jako rozdíl *timeDefault* celé publikace a *measurementOrCalculationTime* hodnoty daného záznamu. Toto stáří použitých vstupních dat je určitým měřítkem **reakční doby systému**.

Stavové hodnoty jednotlivých záznamů se počítají na základě jak aktuálních vstupních dat, tak také s použitím historických dat. Stavové hodnoty záznamu bez nových vstupních dat z FCD se mohou přesto v následujících publikacích měnit, protože jsou postupně zohledňována i data historická. Použitý algoritmus výpočtu je mimo rámec této dokumentace.

V případě nedostatku podkladových dat pro výpočet stavů (dle algoritmu výpočtu) jsou elementy obsahující informace o **aktuální** rychlosti, stupních provozu a cestovním čase vynechány.

```
16 <periodDefault>300</periodDefault>
17 <timeDefault>2017-11-17T23:59:35+01:00</timeDefault>
18 <headerInformation>
19   <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
20   <informationStatus>real</informationStatus>
21 </headerInformation>
22 <!-- information from one segment -->
23 <!-- traffic status element -->
24 <elaboratedData>
25   <source>
26     <sourceIdentification>ndic-secid-1-01</sourceIdentification>
27   </source>
28   <basicData xsi:type="TrafficStatus">
29     <measurementOrCalculationTime>2017-11-17T23:57:35+01:00</
    measurementOrCalculationTime>
```

Míra použití historických dat při vypočtení stavové hodnoty se mimo jiné projeví i na hodnotě *supplierCalculated-DataQuality*.

Popisování poloh

FCD data jsou počítána pro předem definované segmenty silniční sítě. Délka segmentu může být dána 2 body ALERT-C lokační tabulky, úseky používané silniční sítě (GlobalNetwork), či požadavky vycházejícími z fyzického uspořádání komunikace.

Formát popisuje polohy výhradně odkazem, pomocí elementu *pertinentLocation*, do sady předem definovaných poloh (třída *PredefinedLocation*) v publikaci *PredefinedLocationsPublication* [16157-3]. související s tímto zdrojem informací. a v ní dohledat polohu shodného typu (dle *targetClass*, zde *PredefinedLocation*), se stejným identifikátorem a verzí.

```
30 <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
31   <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E"
↪targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
32 </pertinentLocation>
```

Kromě popisu polohy elementem *PredefinedLocation* formát nepovinně umožňuje popsat polohu dalším odkazem, interním identifikátorem poskytovatelem, v elementu *source*.

```
25 <source>
26   <sourceIdentification>ndic-secid-1-01</sourceIdentification>
27 </source>
```

Metody popisu polohy jsou mimo rámec tohoto dokumentu a jsou popsány jinde.

Příloha A: Příklady zpráv

5.1 samples/fcd-compatibility-mode.xml - data z FCD na 1 segmentu

Vzorek obsahuje informace z FCD k jednomu fyzickému místu (trase s identifikátorem 6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E).

Trasy jsou definovány v jiné publikaci typu *PredefinedLocationsPublication*, která zde není detailně popisována.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsi=
  ↪ "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/
  ↪ schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication lang="cs" xsi:type="ElaboratedDataPublication">
    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-fcd-v1.0</feedType>
    <publicationTime>2017-11-18T00:00:06+01:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <periodDefault>300</periodDefault>
    <timeDefault>2017-11-17T23:59:35+01:00</timeDefault>
    <headerInformation>
      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
      <informationStatus>real</informationStatus>
    </headerInformation>
    <!-- information from one segment -->
    <!-- traffic status element -->
    <elaboratedData>
      <source>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <sourceIdentification>ndic-secid-1-01</sourceIdentification>
  </source>
  <basicData xsi:type="TrafficStatus">
    <measurementOrCalculationTime>2017-11-17T23:57:35+01:00</
    ↪measurementOrCalculationTime>
    <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
      <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E" ↪
    ↪targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
    </pertinentLocation>
    <!-- traffic status information -->
    <trafficStatus numberOfInputValuesUsed="9" supplierCalculatedDataQuality="1">
      <trafficStatusValue>congested</trafficStatusValue>
    </trafficStatus>
    <!-- extension: traffic level and queue information -->
    <trafficStatusExtension>
      <ndicFcdExtension>
        <trafficLevel>
          <trafficLevelValue>level4</trafficLevelValue>
        </trafficLevel>
        <queueInformation>
          <queue>
            <queueLength>148</queueLength>
            <!-- start of the queue (tail) at the 0.4 of the length of the ↪
    ↪segment -->
            <fromPoint>0.4</fromPoint>
            <!-- end of the queue (head) at the 0.9 of the length of the segment -
    ↪-->
            <toPoint>0.9</toPoint>
          </queue>
        </queueInformation>
      </ndicFcdExtension>
    </trafficStatusExtension>
  </basicData>
</elaboratedData>
<!-- speed information element -->
<elaboratedData>
  <source>
    <sourceIdentification>ndic-secid-1-01</sourceIdentification>
  </source>
  <basicData xsi:type="TrafficSpeed">
    <measurementOrCalculationTime>2017-11-17T23:57:35+01:00</
    ↪measurementOrCalculationTime>
    <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
      <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E" ↪
    ↪targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
    </pertinentLocation>
    <!-- average vehicle speed information -->
    <averageVehicleSpeed>
      <speed>38</speed>
    </averageVehicleSpeed>
  </basicData>
</elaboratedData>
<!-- travel time element -->
<elaboratedData>
  <source>
    <sourceIdentification>ndic-secid-1-01</sourceIdentification>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</source>
<basicData xsi:type="TravelTimeData">
  <measurementOrCalculationTime>2017-11-17T23:57:35+01:00</
↪measurementOrCalculationTime>
  <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
    <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E" ↪
↪targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
  </pertinentLocation>
  <!-- travel time information -->
  <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
  <travelTime numberOfInputValuesUsed="9" supplierCalculatedDataQuality="1">
    <duration>549</duration>
  </travelTime>
  <!-- historical data from fcd vehicles database -->
  <freeFlowTravelTime numberOfInputValuesUsed="9999" ↪
↪supplierCalculatedDataQuality="1">
    <duration>259</duration>
  </freeFlowTravelTime>
  <!-- free flow vehicle speed information -->
  <freeFlowSpeed supplierCalculatedDataQuality="0.8">
    <speed>50</speed>
  </freeFlowSpeed>
  <!-- extension: quality parameters and number of vehicles on the segment -->
  <travelTimeDataExtension>
    <qualityParameters>
      <supplierCalculatedDataQuality>1</supplierCalculatedDataQuality>
      <numberOfFcdVehicles>
        <vehicleGroup>
          <count>9</count>
          <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
        </vehicleGroup>
      </numberOfFcdVehicles>
    </qualityParameters>
  </travelTimeDataExtension>
</basicData>
</elaboratedData>
<!-- information from another segment follows -->
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>

```

5.1.1 Kořenový element a obálka publikace

Kořenový element *d2LogicalModel* deklaruje, že se jedná o zprávu, používající DATEX II.

Element *exchange* obsahuje identifikátor poskytovatele.

Element *payloadPublication* je obálkou pro přenos samotných informací, obsahující především elementy *elaboratedData*, kterých může být mnoho (v této ukázce sedm).

Atribut *xsi:type="ElaboratedDataPublication"* v elementu *payloadPublication* určuje, že tato obálka je typu Vypočtená data.

Element *feedType* uvádí typ publikace, uri schématu.

Element *publicationTime* uvádí čas vydání publikace.

Element *publicationCreator* identifikuje tvůrce publikace.

timeDefault element uvádí čas platnosti vypočtených stavů dopravy, je to čas výpočtu všech hodnot FCD uvedených ve zprávě.

5.1.2 Obecné charakteristiky elementů *elaboratedData*

V následujících třech elementech *elaboratedData* jsou uvedeny jednotlivé charakteristiky měření FCD. Několik charakteristik je ale podobných / stejných pro všechny elementy *elaboratedData*, z důvodů úspory místa je uvádíme zde.

Poloha stavové informace

Atribut *id*=“6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E“ v elementech *predefinedLocationReference* jednotlivých záznamů *elaboratedData* odkazují na předem definovanou polohu (segment) s daným identifikátorem a atributem *version*=“0“ upřesňujícím, o kterou verzi popisu polohy jde.

Časová platnost

Počátek platnosti uvedených hodnot je uveden společně pro všechny záznamy a to v elementu *timeDefault* (2017-11-17T23:59:35+01:00).

Poslední čas výskytu vozidel, zdrojů dat, (2017-11-17T23:57:35+01:00) na měřeném segmentu je uveden v elementech *measurementOrCalculationTime*. Tato hodnota může být pro každý segment jiná.

Kvalita měření

Měření je věrohodné, protože hodnoty uvedené v elementech *qualityParameterssupplierCalculatedDataQuality* a nepovinných attributech *supplierCalculatedDataQuality* vypočtených hodnot jsou nastaveny na 1. Tato hodnota by měla být pro všechny aktuální hodnoty měření na daném segmentu stejná.

Počet vozidel na segmentu

Na daném segmentu se v době měření (300 s) vyskytlo 9 vozidlových sond, uvedené v elementu *numberOfFcd-Vehicles* a nepovinných attributech *numberOfInputValuesUsed*. Tato hodnota by měla být pro všechny aktuální hodnoty měření na daném segmentu stejná.

Identifikace zdroje

Nepovinný element *sourceIdentification* v elementech *elaboratedData* může uvádět alternativní identifikaci trasy. Hodnota slouží ke snadnější identifikaci jako doplněk k identifikátoru polohy.

5.1.3 Popis stupňů provozu a kolon

První element *elaboratedData* popisuje vypočtený stupeň provozu i s jeho statistickým i údaji.

Zanořený element *basicData* svým atributem *xsi:type*=“*TrafficStatus*“ uvádí, že hodnoty jsou ve významu „hustota provozu“.

Element *trafficStatus* uvádí stupeň provozu na čtyřstupňové škále, stupeň č. 4. = „congested“.

Následující části elementu *elaboratedData* jsou rozšíření úrovně B modelu DATEX II.

Stupně provozu

Element *trafficLevel* uvádí v sub-elementu *level* stupeň provozu výčtovým typem, v tomto případě s hodnotou *level4*, tedy stupeň č. 4.

Tato hodnota zároveň indikuje přítomnost kolony.

Délka kolon

Informace o kolonách je zapouzdřena v elementu *queueInformationqueue*, v sub-elementu *queueLength* aktuální hodnotu agregované délky kolony na segmentu v daném čase, 148 m.

V sub-elementech *fromPoint* a *toPoint* je uveden začátek (0.4 délky segmentu) a konec (0.9) délky segmentu) kolony v relativních souřadnicích.

5.1.4 Popis naměřené rychlosti

Druhý element *elaboratedData* popisuje vypočtenou rychlost dopravního proudu i s historickými údaji.

Zanořený element *basicData* svým atributem *xsi:type*=“*TrafficSpeed*“ uvádí, že hodnoty jsou ve významu „rychlost dopravy“.

Rychlost provozu

Element *averageVehicleSpeed* uvádí aktuální průměrnou rychlost provozu 38 km/h.

5.1.5 Popis dojezdových dob a rychlosti

Třetí element *elaboratedData* popisuje vypočtené aktuální a historické dojezdové doby a rychlost plynulého dopravního proudu.

Zanořený element *basicData* svým atributem *xsi:type*=“*TravelTimeData*“ uvádí, že hodnoty jsou ve významu „dojezdové doby“.

Element *vehicleType* uvádí, že se následující hodnoty týkají všech vozidel *anyVehicle*.

Dojezdové doby

Element *travelTime* uvádí průměrnou aktuální dojezdovou dobu 549 s.

Element *freeFlowTravelTime* uvádí průměrnou dojezdovou dobu při plynulém provozu 259 s.

Element *normallyExpectedTravelTime* uvádí průměrnou dojezdovou dobu na daném místě v daném čase 348 s, jedná se tedy o abnormální stav.

Rychlosti

Element *freeFlowSpeed* uvádí průměrnou rychlost při plynulém provozu 50 km/h.

5.2 samples/fcd-compatibility-mode-no-data.xml - na 1 segmentu nejsou FCD data

Vzorek obsahuje informace z FCD ke stejnému místu jako v předchozím vzorku. Rozdíl mezi vzorky spočívá v nedostupnosti údajů pro vypočítání stavových informací.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsi=
→ "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/
→ schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication lang="cs" xsi:type="ElaboratedDataPublication">
    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-fcd-v1.0</feedType>
    <publicationTime>2017-11-18T00:00:06+01:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <periodDefault>300</periodDefault>
    <timeDefault>2017-11-17T23:59:35+01:00</timeDefault>
    <headerInformation>
      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
      <informationStatus>real</informationStatus>
    </headerInformation>
    <!-- start of information from one segment -->
    <!-- NO status information element HERE due to 0 fcd vehicles, element_
→ elaboratedData is missing -->
    <!-- NO speed information element HERE due to 0 fcd vehicles, element_
→ elaboratedData is missing -->
    <elaboratedData>
      <source>
        <sourceIdentification>ndic-secid-1-01</sourceIdentification>
      </source>
      <basicData xsi:type="TravelTimeData">
        <measurementOrCalculationTime>2017-11-17T22:57:35+01:00</
→ measurementOrCalculationTime>
        <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
          <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E"
→ targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
        </pertinentLocation>
        <!-- NO travel time information element HERE due to 0 fcd vehicles, element_
→ travelTime is missing -->
        <!-- historical data from fcd vehicles database -->
        <freeFlowTravelTime>
          <duration>259</duration>
        </freeFlowTravelTime>
        <!-- free flow vehicle speed information-->
        <freeFlowSpeed>
          <speed>50</speed>
        </freeFlowSpeed>
        <!-- extension: quality parameters and number of vehicles on the segment -->
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<travelTimeDataExtension>
  <qualityParameters>
    <supplierCalculatedDataQuality>0</supplierCalculatedDataQuality>
    <numberOfFcdVehicles>
      <vehicleGroup>
        <count>0</count>
        <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
      </vehicleGroup>
    </numberOfFcdVehicles>
  </qualityParameters>
</travelTimeDataExtension>
</basicData>
</elaboratedData>
<!-- information from another segment follows -->
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>

```

V částech níže uvádíme pouze rozdíly od předchozího vzorku.

5.2.1 Obecné charakteristiky elementů *elaboratedData*

V následujících třech elementech *elaboratedData* jsou uvedeny jednotlivé charakteristiky měření FCD. Několik charakteristik je ale podobných / stejných pro všechny elementy *elaboratedData*, z důvodů úspory místa je uvádíme zde.

Časová platnost

Počátek platnosti uvedených hodnot je uveden společně pro všechny záznamy v elementu *timeDefault* je 2017-11-17T23:59:35+01:00.

Poslední čas výskytu vozidel, zdrojů dat, uvedený v elementu *measurementOrCalculationTime* je 2017-11-17T22:57:35+01:00, tedy před cca hodinu.

Nedostupnost dat vede k neuvedení elementů obsahujících aktuální stavové informace.

Kvalita měření

Měření **není** věrohodné, hodnota uvedená v elementu *qualityParameterssupplierCalculatedDataQuality* je nastavena na 0.

Počet vozidel na segmentu

Na daném segmentu (trase) se v době měření (300 s) vyskytlo 0 vozidlových sond, uvedené v elementu *numberOfFcdVehicles*.

5.2.2 Popis stupňů provozu a kolon

První element *elaboratedData* popisuje vypočtenou hustotu provozu, stupeň provozu a kolony.

Související element *elaboratedData* není uveden.

5.2.3 Popis naměřené rychlosti

Druhý element *elaboratedData* popisuje vypočtenou rychlost dopravního proudu.

Související element *elaboratedData* není uveden.

5.2.4 Popis dojezdových dob a rychlosti

Třetí element *elaboratedData* popisuje vypočtené aktuální a historické dojezdové doby a rychlost plynulého dopravního proudu a kvalitativní parametry.

Dojezdové doby

Je uveden pouze element *freeFlowTravelTime* uvádí průměrnou dojezdovou dobu při plynulém provozu 259 s.

Rychlosti

Je uveden pouze element *freeFlowSpeed* uvádí průměrnou rychlost při plynulém provozu 50 km/h.

Příloha B: W3C XML Schéma

Struktura XML přenášené zprávy je závazně definována pomocí následujícího W3C XML Schématu:

6.1 *schema.xsd*

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
2 <xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
  ↳ xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" version="2.3" targetNamespace=
  ↳ "http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3   <xs:complexType name="_ExtensionType">
4     <xs:sequence>
5       <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
  ↳ "unbounded" />
6     </xs:sequence>
7   </xs:complexType>
8   <xs:complexType name="_PredefinedLocationVersionedReference">
9     <xs:complexContent>
10      <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
11        <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="PredefinedLocation" />
12      </xs:extension>
13    </xs:complexContent>
14  </xs:complexType>
15  <xs:complexType name="_TrafficStatusExtensionType">
16    <xs:sequence>
17      <xs:element name="ndicFcdExtension" type="D2LogicalModel:NdicFcdExtension"
  ↳ minOccurs="0" />
18      <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
  ↳ "unbounded" />
19    </xs:sequence>
20  </xs:complexType>
21  <xs:complexType name="_TravelTimeDataExtensionType">
22    <xs:sequence>
23      <xs:element name="qualityParameters" type="D2LogicalModel:QualityParameters"
  ↳ minOccurs="0" />
24      <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

25   <!-- "unbounded" -->
26   </xs:sequence>
27   </xs:complexType>
28   <xs:simpleType name="AreaOfInterestEnum">
29     <xs:restriction base="xs:string">
30       <xs:enumeration value="continentWide" />
31       <xs:enumeration value="national" />
32       <xs:enumeration value="neighbouringCountries" />
33       <xs:enumeration value="notSpecified" />
34       <xs:enumeration value="regional" />
35     </xs:restriction>
36   </xs:simpleType>
37   <xs:complexType name="BasicData" abstract="true">
38     <xs:sequence>
39       <xs:element name="measurementOrCalculationTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
40         minOccurs="0" maxOccurs="1" />
41       <xs:element name="pertinentLocation" type="D2LogicalModel:GroupOfLocations"
42         minOccurs="0" />
43       <xs:element name="basicDataExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
44         minOccurs="0" />
45     </xs:sequence>
46   </xs:complexType>
47   <xs:simpleType name="Boolean">
48     <xs:restriction base="xs:boolean" />
49   </xs:simpleType>
50   <xs:simpleType name="ComputationMethodEnum">
51     <xs:restriction base="xs:string">
52       <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples" />
53       <!-->
54       <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod" />
55       <xs:enumeration value="harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod" />
56       <xs:enumeration value="medianOfSamplesInATimePeriod" />
57       <xs:enumeration value="movingAverageOfSamples" />
58     </xs:restriction>
59   </xs:simpleType>
60   <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum">
61     <xs:restriction base="xs:string">
62       <xs:enumeration value="internalUse" />
63       <xs:enumeration value="noRestriction" />
64       <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities" />
65       <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators" />
66       <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers" />
67       <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" />
68     </xs:restriction>
69   </xs:simpleType>
70   <xs:simpleType name="CountryEnum">
71     <xs:restriction base="xs:string">
72       <xs:enumeration value="at" />
73       <xs:enumeration value="be" />
74       <xs:enumeration value="bg" />
75       <xs:enumeration value="ch" />
76       <xs:enumeration value="cs" />
77       <xs:enumeration value="cy" />
78       <xs:enumeration value="cz" />
79       <xs:enumeration value="de" />
80       <xs:enumeration value="dk" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

76     <xs:enumeration value="ee" />
77     <xs:enumeration value="es" />
78     <xs:enumeration value="fi" />
79     <xs:enumeration value="fo" />
80     <xs:enumeration value="fr" />
81     <xs:enumeration value="gb" />
82     <xs:enumeration value="gg" />
83     <xs:enumeration value="gi" />
84     <xs:enumeration value="gr" />
85     <xs:enumeration value="hr" />
86     <xs:enumeration value="hu" />
87     <xs:enumeration value="ie" />
88     <xs:enumeration value="im" />
89     <xs:enumeration value="is" />
90     <xs:enumeration value="it" />
91     <xs:enumeration value="je" />
92     <xs:enumeration value="li" />
93     <xs:enumeration value="lt" />
94     <xs:enumeration value="lu" />
95     <xs:enumeration value="lv" />
96     <xs:enumeration value="ma" />
97     <xs:enumeration value="mc" />
98     <xs:enumeration value="mk" />
99     <xs:enumeration value="mt" />
100    <xs:enumeration value="nl" />
101    <xs:enumeration value="no" />
102    <xs:enumeration value="pl" />
103    <xs:enumeration value="pt" />
104    <xs:enumeration value="ro" />
105    <xs:enumeration value="se" />
106    <xs:enumeration value="si" />
107    <xs:enumeration value="sk" />
108    <xs:enumeration value="sm" />
109    <xs:enumeration value="tr" />
110    <xs:enumeration value="va" />
111    <xs:enumeration value="other" />
112  </xs:restriction>
113 </xs:simpleType>
114 <xs:element name="d2LogicalModel" type="D2LogicalModel:D2LogicalModel" />
115 <xs:complexType name="D2LogicalModel">
116   <xs:sequence>
117     <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" />
118     <xs:element name="payloadPublication" type="D2LogicalModel:PayloadPublication"
119     ↪ minOccurs="0" />
120     <xs:element name="d2LogicalModelExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
121     ↪ minOccurs="0" />
122   </xs:sequence>
123   <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" />
124 </xs:complexType>
125 <xs:complexType name="DataValue" abstract="true">
126   <xs:sequence>
127     <xs:element name="dataError" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
128     ↪ maxOccurs="1" />
129     <xs:element name="reasonForDataError" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
130     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
131     <xs:element name="dataValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

128     </xs:sequence>
129     <xs:attribute name="accuracy" type="D2LogicalModel:Percentage" use="optional" />
130     <xs:attribute name="computationalMethod" type=
131     <xs:attribute name="numberOfIncompleteInputs" type=
132     <xs:attribute name="numberOfInputValuesUsed" type=
133     <xs:attribute name="smoothingFactor" type="D2LogicalModel:Float" use="optional" />
134     <xs:attribute name="standardDeviation" type="D2LogicalModel:Float" use="optional" />
135     <xs:attribute name="supplierCalculatedDataQuality" type="D2LogicalModel:Percentage"
136     </xs:complexType>
137     <xs:simpleType name="DateTime">
138     <xs:restriction base="xs:dateTime" />
139     </xs:simpleType>
140     <xs:complexType name="DurationValue">
141     <xs:complexContent>
142     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
143     <xs:sequence>
144     <xs:element name="duration" type="D2LogicalModel:Seconds" minOccurs="1"
145     <xs:element name="durationValueExtension" type="D2LogicalModel:_
146     </xs:sequence>
147     </xs:extension>
148     </xs:complexContent>
149     </xs:complexType>
150     <xs:complexType name="ElaboratedData">
151     <xs:sequence>
152     <xs:element name="source" type="D2LogicalModel:Source" minOccurs="0" />
153     <xs:element name="elaboratedDataFault" type="D2LogicalModel:ElaboratedDataFault
154     <xs:element name="basicData" type="D2LogicalModel:BasicData" minOccurs="0" />
155     <xs:element name="elaboratedDataExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
156     </xs:sequence>
157     </xs:complexType>
158     <xs:complexType name="ElaboratedDataFault">
159     <xs:complexContent>
160     <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
161     <xs:sequence>
162     <xs:element name="elaboratedDataFault" type=
163     <xs:element name="elaboratedDataFaultExtension" type="D2LogicalModel:_
164     </xs:sequence>
165     </xs:extension>
166     </xs:complexContent>
167     </xs:complexType>
168     <xs:simpleType name="ElaboratedDataFaultEnum">
169     <xs:restriction base="xs:string">
170     <xs:enumeration value="intermittentDataValues" />
171     <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

172     <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues" />
173     <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault" />
174     <xs:enumeration value="other" />
175   </xs:restriction>
176 </xs:simpleType>
177 <xs:complexType name="ElaboratedDataPublication">
178   <xs:complexContent>
179     <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication">
180       <xs:sequence>
181         <xs:element name="periodDefault" type="D2LogicalModel:Seconds" minOccurs="0"
182 ↪ " maxOccurs="1" />
183         <xs:element name="timeDefault" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
184 ↪ maxOccurs="1" />
185         <xs:element name="headerInformation" type="D2LogicalModel:HeaderInformation
186 ↪ " />
187         <xs:element name="elaboratedData" type="D2LogicalModel:ElaboratedData"
188 ↪ maxOccurs="unbounded" />
189         <xs:element name="elaboratedDataPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
190 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
191       </xs:sequence>
192     </xs:extension>
193   </xs:complexContent>
194 </xs:complexType>
195 <xs:complexType name="Exchange">
196   <xs:sequence>
197     <xs:element name="supplierIdentification" type=
198 ↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
199     <xs:element name="exchangeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
200 ↪ minOccurs="0" />
201   </xs:sequence>
202 </xs:complexType>
203 <xs:complexType name="Fault">
204   <xs:sequence>
205     <xs:element name="faultIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
206 ↪ maxOccurs="1" />
207     <xs:element name="faultDescription" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
208 ↪ maxOccurs="1" />
209     <xs:element name="faultCreationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
210 ↪ " maxOccurs="1" />
211     <xs:element name="faultLastUpdateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs=
212 ↪ "1" maxOccurs="1" />
213     <xs:element name="faultSeverity" type="D2LogicalModel:FaultSeverityEnum"
214 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
215     <xs:element name="faultExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
216 ↪ minOccurs="0" />
217   </xs:sequence>
218 </xs:complexType>
219 <xs:simpleType name="FaultSeverityEnum">
220   <xs:restriction base="xs:string">
221     <xs:enumeration value="low" />
222     <xs:enumeration value="medium" />
223     <xs:enumeration value="high" />
224     <xs:enumeration value="unknown" />
225   </xs:restriction>
226 </xs:simpleType>
227 <xs:simpleType name="Float">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

215     <xs:restriction base="xs:float" />
216   </xs:simpleType>
217   <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract="true">
218     <xs:sequence>
219       <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
220 ↪ minOccurs="0" />
221     </xs:sequence>
222   </xs:complexType>
223   <xs:complexType name="HeaderInformation">
224     <xs:sequence>
225       <xs:element name="areaOfInterest" type="D2LogicalModel:AreaOfInterestEnum"
226 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
227       <xs:element name="confidentiality" type="D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum"
228 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
229       <xs:element name="informationStatus" type="D2LogicalModel:InformationStatusEnum"
230 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
231       <xs:element name="headerInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
232 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
233     </xs:sequence>
234   </xs:complexType>
235   <xs:simpleType name="InformationStatusEnum">
236     <xs:restriction base="xs:string">
237       <xs:enumeration value="real" />
238       <xs:enumeration value="securityExercise" />
239       <xs:enumeration value="technicalExercise" />
240       <xs:enumeration value="test" />
241     </xs:restriction>
242   </xs:simpleType>
243   <xs:complexType name="InternationalIdentifier">
244     <xs:sequence>
245       <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="1"
246 ↪ maxOccurs="1" />
247       <xs:element name="nationalIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1"
248 ↪ maxOccurs="1" />
249       <xs:element name="internationalIdentifierExtension" type="D2LogicalModel:_
250 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
251     </xs:sequence>
252   </xs:complexType>
253   <xs:simpleType name="KilometresPerHour">
254     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
255   </xs:simpleType>
256   <xs:simpleType name="Language">
257     <xs:restriction base="xs:language" />
258   </xs:simpleType>
259   <xs:complexType name="Location" abstract="true">
260     <xs:complexContent>
261       <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations">
262         <xs:sequence>
263           <xs:element name="locationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
264 ↪ minOccurs="0" />
265         </xs:sequence>
266       </xs:extension>
267     </xs:complexContent>
268   </xs:complexType>
269   <xs:complexType name="LocationByReference">
270     <xs:complexContent>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

262     <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
263         <xs:sequence>
264             <xs:element name="predefinedLocationReference" type="D2LogicalModel:_
↪PredefinedLocationVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
265             <xs:element name="locationByReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
266         </xs:sequence>
267     </xs:extension>
268 </xs:complexContent>
269 </xs:complexType>
270 <xs:complexType name="MeasurementEquipmentFault">
271     <xs:complexContent>
272         <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
273             <xs:sequence>
274                 <xs:element name="measurementEquipmentFault" type=
↪"D2LogicalModel:MeasurementEquipmentFaultEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
275                 <xs:element name="measurementEquipmentFaultExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
276             </xs:sequence>
277         </xs:extension>
278     </xs:complexContent>
279 </xs:complexType>
280 <xs:simpleType name="MeasurementEquipmentFaultEnum">
281     <xs:restriction base="xs:string">
282         <xs:enumeration value="intermittentDataValues" />
283         <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable" />
284         <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues" />
285         <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault" />
286         <xs:enumeration value="other" />
287     </xs:restriction>
288 </xs:simpleType>
289 <xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger">
290     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
291 </xs:simpleType>
292 <xs:complexType name="MultilingualString">
293     <xs:sequence>
294         <xs:element name="values">
295             <xs:complexType>
296                 <xs:sequence>
297                     <xs:element name="value" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
↪maxOccurs="unbounded" />
298                 </xs:sequence>
299             </xs:complexType>
300         </xs:element>
301     </xs:sequence>
302 </xs:complexType>
303 <xs:complexType name="MultilingualStringValue">
304     <xs:simpleContent>
305         <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValueType">
306             <xs:attribute name="lang" type="xs:language" />
307         </xs:extension>
308     </xs:simpleContent>
309 </xs:complexType>
310 <xs:simpleType name="MultilingualStringValueType">
311     <xs:restriction base="xs:string">
312         <xs:maxLength value="1024" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

313     </xs:restriction>
314 </xs:simpleType>
315 <xs:complexType name="NdicFcdExtension">
316     <xs:sequence>
317         <xs:element name="vehicleType" type="D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs=
318         ↪ "0" maxOccurs="3" />
319         <xs:element name="trafficLevel" type="D2LogicalModel:TrafficLevel" minOccurs="0
320         ↪ " />
321         <xs:element name="queueInformation" type="D2LogicalModel:QueueInformation"
322         ↪ minOccurs="0" />
323     </xs:sequence>
324 </xs:complexType>
325 <xs:simpleType name="NonNegativeInteger">
326     <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" />
327 </xs:simpleType>
328 <xs:complexType name="NumberOfFcdVehicles">
329     <xs:sequence>
330         <xs:element name="vehicleGroup" type="D2LogicalModel:VehicleGroup" maxOccurs=
331         ↪ "unbounded" />
332         <xs:element name="numberOfFcdVehiclesExtension" type="D2LogicalModel:_
333         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
334     </xs:sequence>
335 </xs:complexType>
336 <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true">
337     <xs:sequence>
338         <xs:element name="feedType" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
339         ↪ maxOccurs="1" />
340         <xs:element name="publicationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
341         ↪ maxOccurs="1" />
342         <xs:element name="publicationCreator" type=
343         ↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
344         <xs:element name="payloadPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
345         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
346     </xs:sequence>
347     <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" use="required" />
348 </xs:complexType>
349 <xs:simpleType name="Percentage">
350     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
351 </xs:simpleType>
352 <xs:complexType name="PercentageValue">
353     <xs:complexContent>
354         <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
355             <xs:sequence>
356                 <xs:element name="percentage" type="D2LogicalModel:Percentage" minOccurs="1
357                 ↪ " maxOccurs="1" />
358                 <xs:element name="percentageValueExtension" type="D2LogicalModel:_
359                 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
360             </xs:sequence>
361         </xs:extension>
362     </xs:complexContent>
363 </xs:complexType>
364 <xs:complexType name="QualityParameters">
365     <xs:sequence>
366         <xs:element name="supplierCalculatedDataQuality" type="D2LogicalModel:Percentage
367         ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
368         <xs:element name="numberOfFcdVehicles" type="D2LogicalModel:NumberOfFcdVehicles

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

357   </xs:sequence>
358 </xs:complexType>
359 <xs:complexType name="Queue">
360   <xs:complexContent>
361     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
362       <xs:sequence>
363         <xs:element name="queueLength" type=
364   < "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
365         <xs:element name="fromPoint" type="D2LogicalModel:Percentage" minOccurs="0"
366   < maxOccurs="1" />
367         <xs:element name="toPoint" type="D2LogicalModel:Percentage" minOccurs="0"
368   < maxOccurs="1" />
369         <xs:element name="queueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
370   < minOccurs="0" />
371       </xs:sequence>
372     </xs:extension>
373   </xs:complexContent>
374 </xs:complexType>
375 <xs:complexType name="QueueInformation">
376   <xs:sequence>
377     <xs:element name="queue" type="D2LogicalModel:Queue" maxOccurs="unbounded" />
378     <xs:element name="queueInformationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
379   < minOccurs="0" />
380   </xs:sequence>
381 </xs:complexType>
382 <xs:simpleType name="Seconds">
383   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
384 </xs:simpleType>
385 <xs:complexType name="Source">
386   <xs:sequence>
387     <xs:element name="sourceIdentification" type="D2LogicalModel:String" minOccurs=
388   < "0" maxOccurs="1" />
389     <xs:element name="sourceExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
390   < minOccurs="0" />
391   </xs:sequence>
392 </xs:complexType>
393 <xs:complexType name="SpeedPercentile">
394   <xs:sequence>
395     <xs:element name="vehiclePercentage" type="D2LogicalModel:PercentageValue" />
396     <xs:element name="speedPercentile" type="D2LogicalModel:SpeedValue" />
397     <xs:element name="speedPercentileExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
398   < minOccurs="0" />
399   </xs:sequence>
400 </xs:complexType>
401 <xs:complexType name="SpeedValue">
402   <xs:complexContent>
403     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
404       <xs:sequence>
405         <xs:element name="speed" type="D2LogicalModel:KilometresPerHour" minOccurs=
406   < "1" maxOccurs="1" />
407         <xs:element name="speedValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
408   < minOccurs="0" />
409       </xs:sequence>
410     </xs:extension>
411   </xs:complexContent>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

402 </xs:complexType>
403 <xs:simpleType name="String">
404   <xs:restriction base="xs:string">
405     <xs:maxLength value="1024" />
406   </xs:restriction>
407 </xs:simpleType>
408 <xs:complexType name="TrafficData" abstract="true">
409   <xs:complexContent>
410     <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData">
411       <xs:sequence>
412         <xs:element name="forVehiclesWithCharacteristicsOf" type=
413 ↪ "D2LogicalModel:VehicleCharacteristics" minOccurs="0" />
414         <xs:element name="trafficDataExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
415 ↪ " minOccurs="0" />
416       </xs:sequence>
417     </xs:extension>
418   </xs:complexContent>
419 </xs:complexType>
420 <xs:complexType name="TrafficLevel">
421   <xs:complexContent>
422     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
423       <xs:sequence>
424         <xs:element name="trafficLevelValue" type="D2LogicalModel:TrafficLevelEnum" ↪
425 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
426         <xs:element name="trafficLevelExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
427 ↪ " minOccurs="0" />
428       </xs:sequence>
429     </xs:extension>
430   </xs:complexContent>
431 </xs:complexType>
432 <xs:simpleType name="TrafficLevelEnum">
433   <xs:restriction base="xs:string" />
434 </xs:simpleType>
435 <xs:complexType name="TrafficSpeed">
436   <xs:complexContent>
437     <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData">
438       <xs:sequence>
439         <xs:element name="averageVehicleSpeed" type="D2LogicalModel:SpeedValue" ↪
440 ↪ minOccurs="0" />
441         <xs:element name="speedPercentile" type="D2LogicalModel:SpeedPercentile" ↪
442 ↪ minOccurs="0" />
443         <xs:element name="trafficSpeedExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
444 ↪ " minOccurs="0" />
445       </xs:sequence>
446     </xs:extension>
447   </xs:complexContent>
448 </xs:complexType>
449 <xs:complexType name="TrafficStatus">
450   <xs:complexContent>
451     <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData">
452       <xs:sequence>
453         <xs:element name="trafficStatus" type="D2LogicalModel:TrafficStatusValue" ↪
454 ↪ minOccurs="0" />
455         <xs:element name="trafficStatusExtension" type="D2LogicalModel:_
456 ↪ TrafficStatusExtensionType" minOccurs="0" />
457       </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

449     </xs:extension>
450   </xs:complexContent>
451 </xs:complexType>
452 <xs:simpleType name="TrafficStatusEnum">
453   <xs:restriction base="xs:string">
454     <xs:enumeration value="impossible" />
455     <xs:enumeration value="congested" />
456     <xs:enumeration value="heavy" />
457     <xs:enumeration value="freeFlow" />
458     <xs:enumeration value="unknown" />
459   </xs:restriction>
460 </xs:simpleType>
461 <xs:complexType name="TrafficStatusValue">
462   <xs:complexContent>
463     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
464       <xs:sequence>
465         <xs:element name="trafficStatusValue" type="D2LogicalModel:TrafficStatusEnum"
466 ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
467         <xs:element name="trafficStatusValueExtension" type="D2LogicalModel:_
468 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
469       </xs:sequence>
470     </xs:extension>
471   </xs:complexContent>
472 </xs:complexType>
473 <xs:complexType name="TravelTimeData">
474   <xs:complexContent>
475     <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData">
476 ↪ <xs:sequence>
477 ↪   <xs:element name="travelTimeType" type="D2LogicalModel:TravelTimeTypeEnum"
478 ↪   minOccurs="0" maxOccurs="1" />
479 ↪   <xs:element name="vehicleType" type="D2LogicalModel:VehicleTypeEnum"
480 ↪   minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
481 ↪   <xs:element name="travelTime" type="D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs=
482 ↪   "0" />
483 ↪   <xs:element name="freeFlowTravelTime" type="D2LogicalModel:DurationValue"
484 ↪   minOccurs="0" />
485 ↪   <xs:element name="normallyExpectedTravelTime" type=
486 ↪   "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs="0" />
487 ↪   <xs:element name="freeFlowSpeed" type="D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs=
488 ↪   "0" />
489 ↪   <xs:element name="travelTimeDataExtension" type="D2LogicalModel:_
490 ↪   TravelTimeDataExtensionType" minOccurs="0" />
491 ↪ </xs:sequence>
492 ↪ </xs:extension>
493 </xs:complexContent>
494 </xs:complexType>
495 <xs:simpleType name="TravelTimeTypeEnum">
496   <xs:restriction base="xs:string">
497     <xs:enumeration value="best" />
498     <xs:enumeration value="estimated" />
499     <xs:enumeration value="instantaneous" />
500     <xs:enumeration value="reconstituted" />
501   </xs:restriction>
502 </xs:simpleType>
503 <xs:complexType name="VehicleCharacteristics">
504   <xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

496     <xs:element name="vehicleType" type="D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs=
↳ "0" maxOccurs="unbounded" />
497     <xs:element name="vehicleCharacteristicsExtension" type="D2LogicalModel:_
↳ ExtensionType" minOccurs="0" />
498   </xs:sequence>
499 </xs:complexType>
500 <xs:complexType name="VehicleGroup">
501   <xs:sequence>
502     <xs:element name="count" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="1"
↳ maxOccurs="1" />
503     <xs:element name="vehicleType" type="D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs=
↳ "1" maxOccurs="1" />
504     <xs:element name="vehicleGroupExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↳ minOccurs="0" />
505   </xs:sequence>
506 </xs:complexType>
507 <xs:simpleType name="VehicleTypeEnum">
508   <xs:restriction base="xs:string">
509     <xs:enumeration value="anyVehicle" />
510     <xs:enumeration value="car" />
511     <xs:enumeration value="lorry" />
512   </xs:restriction>
513 </xs:simpleType>
514 <xs:complexType name="VersionedReference">
515   <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
516   <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
517 </xs:complexType>
518 <xs:complexType name="VmsFault">
519   <xs:complexContent>
520     <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
521       <xs:sequence>
522         <xs:element name="vmsFault" type="D2LogicalModel:VmsFaultEnum" minOccurs="1
↳ " maxOccurs="1" />
523         <xs:element name="vmsFaultExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↳ minOccurs="0" />
524       </xs:sequence>
525     </xs:extension>
526   </xs:complexContent>
527 </xs:complexType>
528 <xs:simpleType name="VmsFaultEnum">
529   <xs:restriction base="xs:string">
530     <xs:enumeration value="communicationsFailure" />
531     <xs:enumeration value="incorrectMessageDisplayed" />
532     <xs:enumeration value="incorrectPictogramDisplayed" />
533     <xs:enumeration value="outOfService" />
534     <xs:enumeration value="powerFailure" />
535     <xs:enumeration value="unableToClearDown" />
536     <xs:enumeration value="unknown" />
537     <xs:enumeration value="other" />
538   </xs:restriction>
539 </xs:simpleType>
540 <xs:complexType name="VmsUnitFault">
541   <xs:complexContent>
542     <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
543       <xs:sequence>
544         <xs:element name="vmsUnitFault" type="D2LogicalModel:VmsFaultEnum"

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
545 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="vmsUnitFaultExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
546 ↪ " minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
547 </xs:extension>
548 </xs:complexContent>
549 </xs:complexType>
550 </xs:schema>
```

KAPITOLA 7

Changelog

version 1.0.0

- Initial format and documentation

Literatura

- [16157-1] ČSN CEN TS 16157-1:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=90854>
- [16157-2] ČSN CEN TS 16157-2:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=91666>
- [16157-3] ČSN CEN TS 16157-3:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 3: Publikace situace, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=91483>
- [16157-4] ČSN CEN TS 16157-4:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 4: Publikace proměnného dopravního značení, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96672>
- [16157-5] ČSN CEN TS 16157-5:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96677>
- [16157-6] ČSN CEN TS 16157-6:2015 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 6: Publikace parkování
- [d2ref] DATEX II Current version/Reference set, <https://docs.datex2.eu/downloads/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).
- [d2supp] DATEX II Current version/Supporting, <https://docs.datex2.eu/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).

Symboly

(DATEX II) profil, [3](#)
(DATEX II) rozšíření, [3](#)
(W3C) XML Schéma, [3](#)

D

DATEX II model, [2](#)

F

formát, [2](#)

N

NDIC, [2](#)

P

protokol, [2](#)
publikace, [3](#)

R

rozšíření úrovně B, [3](#)
rozšíření úrovně C, [3](#)

U

uri, [3](#)

X

XSD, [3](#)